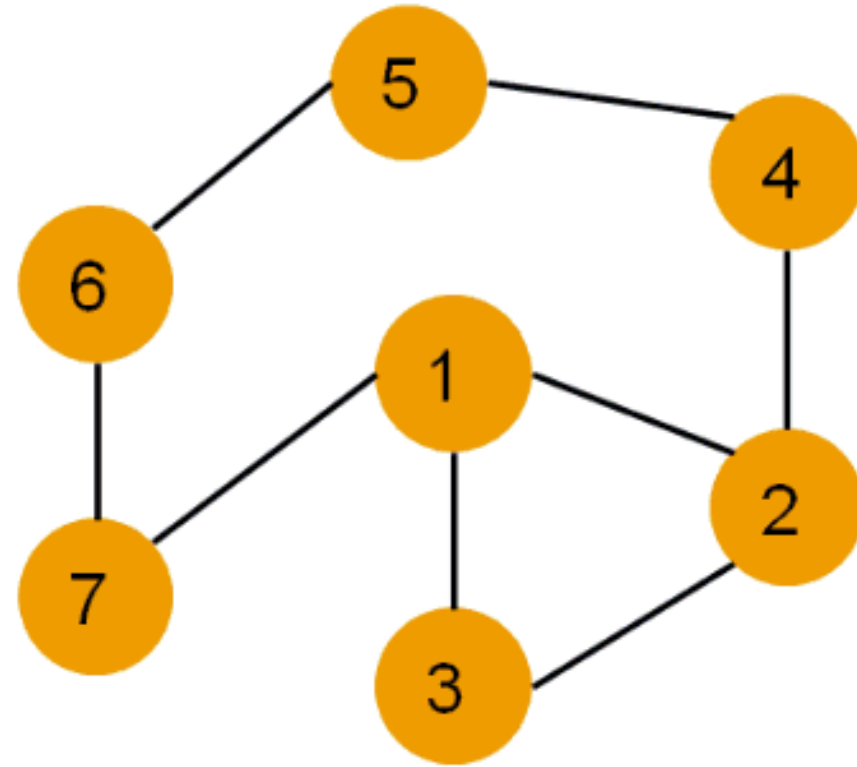


Երկկողմանի
գրաֆների
կիրառությունը
ռեսուրսների
բաշխման
խնդիրներում

Ուսանող՝ Իսախր Գրիգորյան
Ղեկավար՝ Ն. Բադալյան

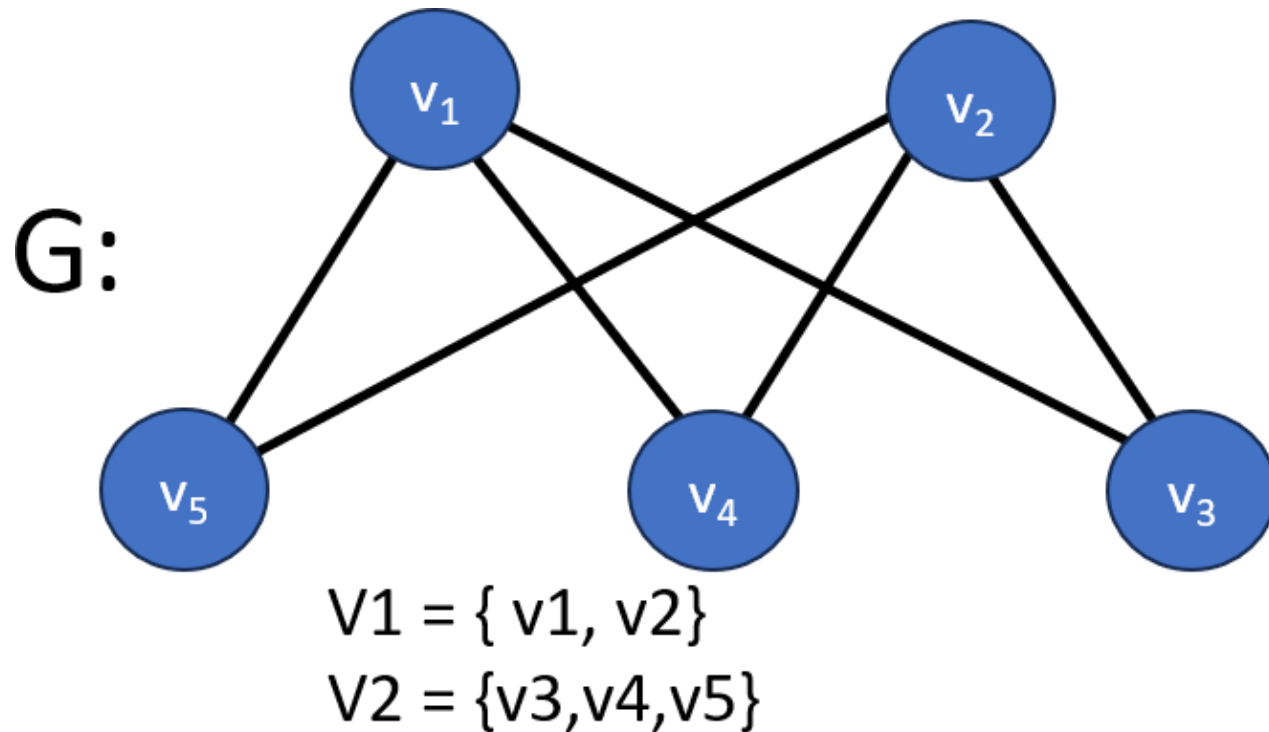


Ի՞նչ է գրաֆը



- Գրաֆը մաթեմատիկական կառուցվածք է, որը բաղկացած է գագաթների բազմությունից (V) և այդ գագաթները միացնող կողերի բազմությունից (E):
- Գրաֆը կնշանակենք G տառով և կգրենք $G=(V,E)$:

Երկկողմանի գրաֆ



- **Սահմանում**

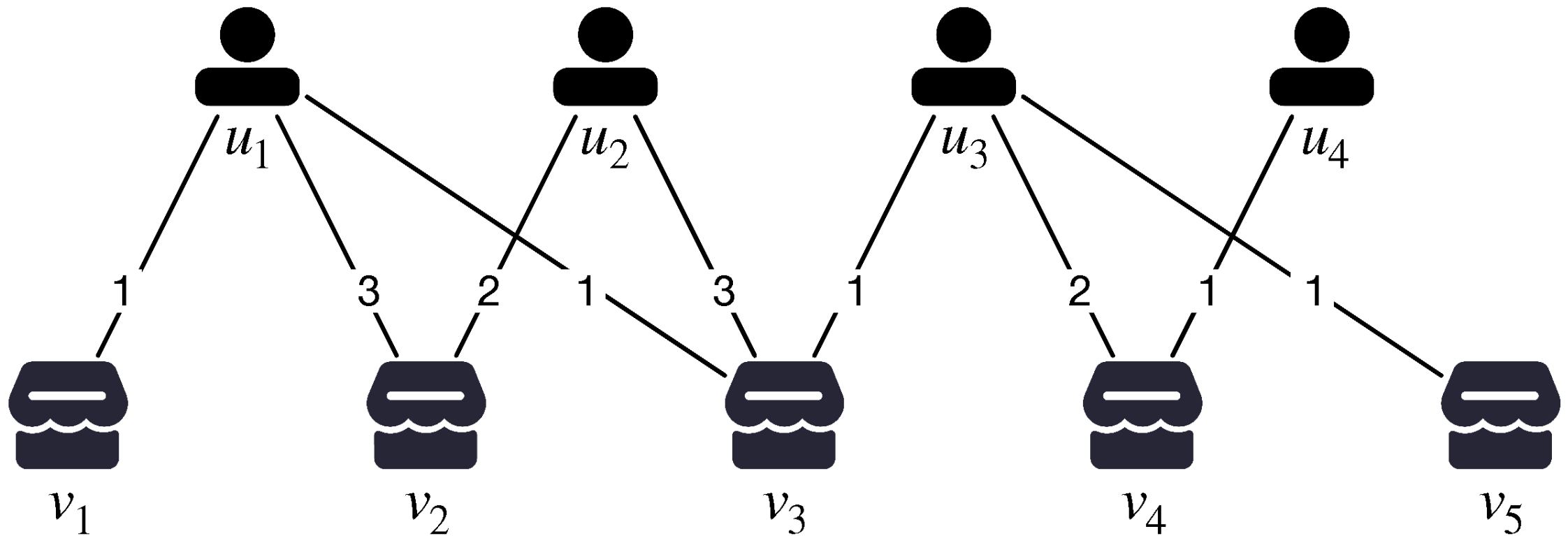
Գրաֆը կոչվում է երկկողմանի, եթե կողմային հանգույցների բազմությունը կարելի է բաժանել երկու մասի՝ V_1 և V_2

- **Հատկություն**

Երկու հանգույցներ միացված են միայն այն դեպքում, երբ մեկը V_1 -ից է, իսկ մյուսը V_2 -ից

Կողի կշիռ

- Կշռված է կոչվում այն գրաֆը, որի յուրաքանչյուր կողին ($e \in E$) համապատասխանեցված է որոշակի թիվ, որն անվանում են կողի կշիռ ($\omega(e)$):



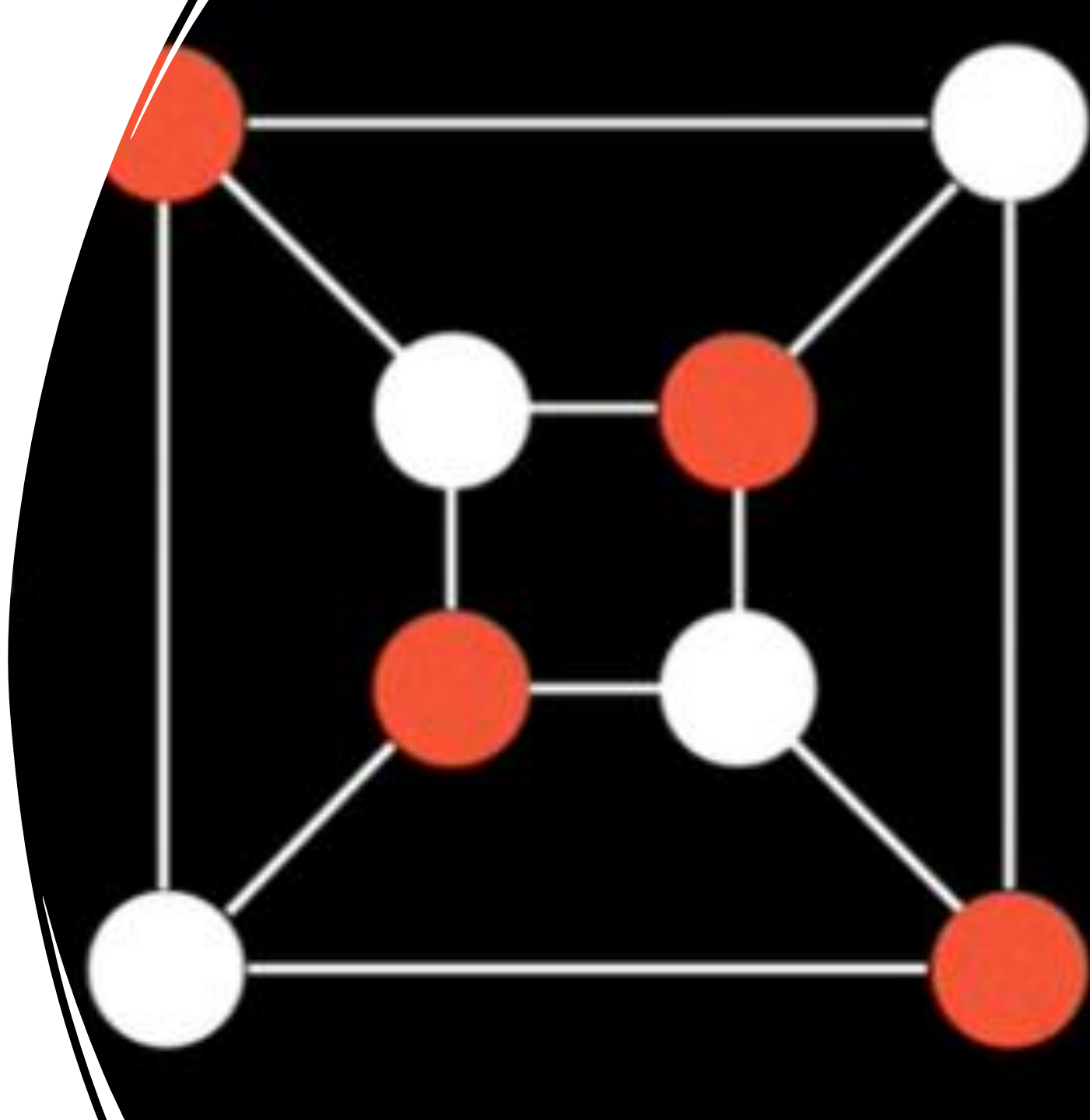


Աշխատանքի Նպատակը

- Մշակել ռեսուրսների օպտիմալ բաշխման մոդել, որը թույլ կտա նվազագույնի հասցնել ծախսերը (կամ առավելագույնի հասցնել արդյունավետությունը) բարդ համակարգերում:

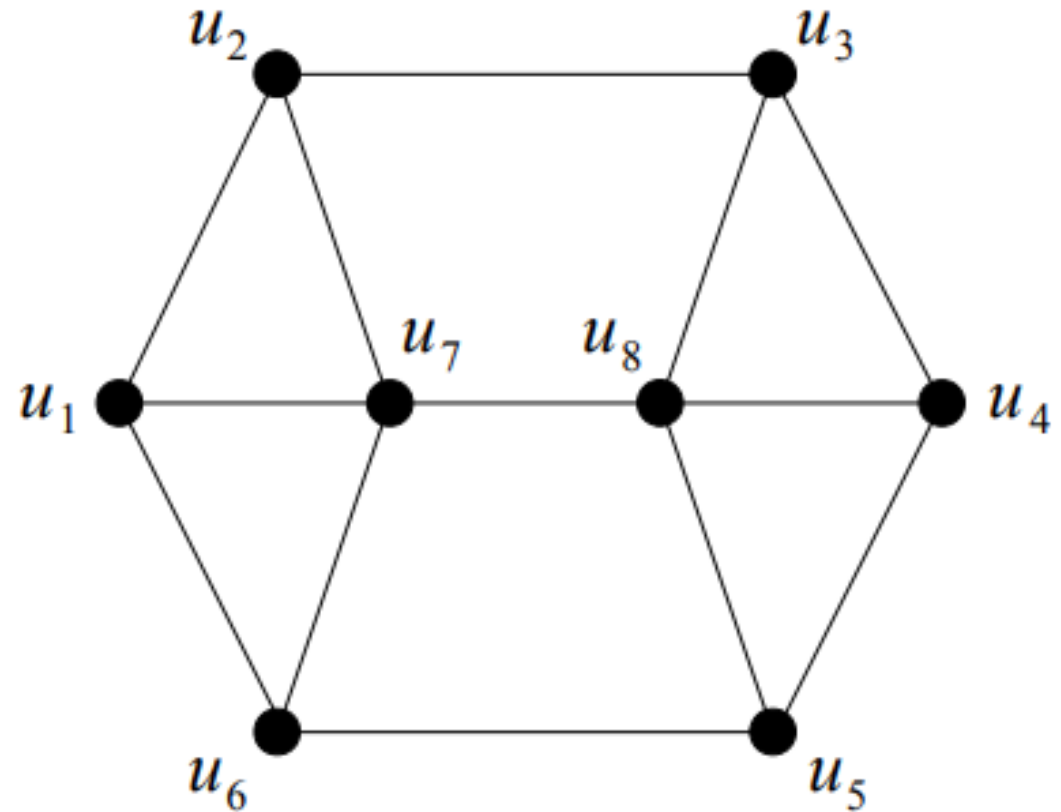
Ի՞նչ է գուգակցումը

- **Սահմանում.** Գրաֆի կողերի այնպիսի բազմություն, որտեղ ոչ մի երկու կող չունեն ընդհանուր գագաթ:
- **Կատարյալ գուգակցում.** Երբ գրաֆի բոլոր գագաթները զբաղված են:



Բերժի թեորեմ

- Որպեսզի M գուգակցումը լինի առավելագույն, անհրաժեշտ է և բավարար, որ G գրաֆը չպարունակի M -ավելացնող ճանապարհ



Հոլնգարական ալգորիթմի էությունը

- **Պատմություն**

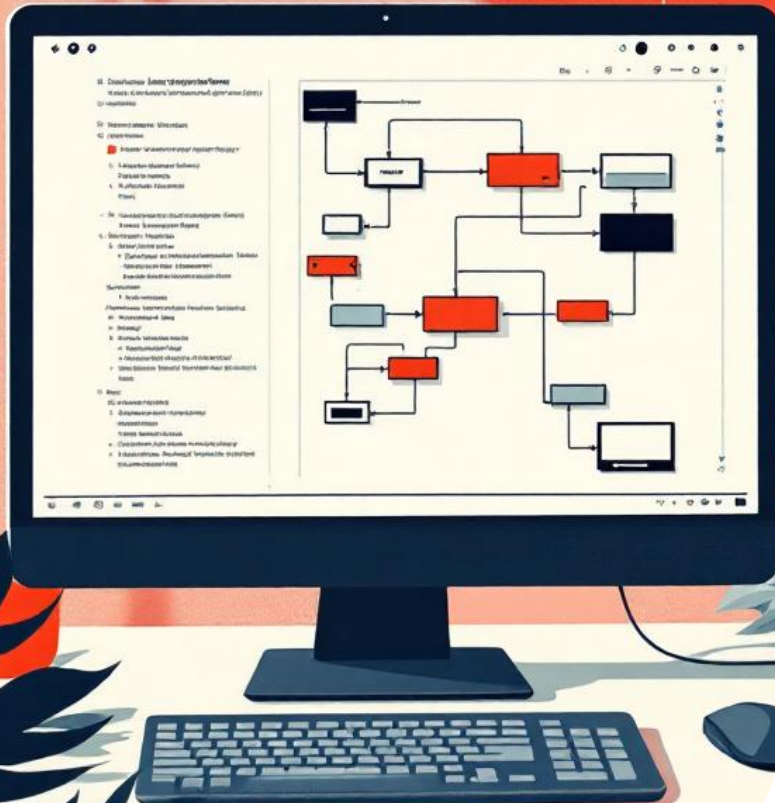
Համարժեք մշակվել է Հարոլդ Կուինի (1955) և Ջեյմս Մունկրեյսի (1957) կողմից

- **Բարդություն**

$O(n^3)$ հաշվումների քանակ՝ որտեղ n -ը մատրիցի չափն է

- **Նշանակություն**

Առավելագույն արդյունավետությամբ լուծում օպտիմալացման խնդիրների համար



Ալգորիթմի քայլեր.

- **Քայլ 1**

Յուրաքանչյուր տողից հանել տողի նվազագույն տարրը

- **Քայլ 2**

Յուրաքանչյուր սյունակից հանել սյունակի նվազագույն տարրը

- **Քայլ 3. Օպտիմալության ստուգում**

Գտնել զրոների նվազագույն ծածկույթը՝ որոշելով համար արդյո՞ք գոյություն ունի օպտիմալ լուծում

- **Քայլ 4. Մատրիցի ձևափոխում**

Եթե օպտիմալ լուծում չկա, ապա ստեղծել նոր զրոներ՝ հանելով ամենափոքր տարրը չծածկված տարրերից

108	125	150
150	135	175
122	148	250

0	17	2
15	0	0
0	26	88

0	15	0
17	0	0
0	24	86

0	15	0
17	0	0
0	24	86

Ռազմական սցենար. Չենքերի և թիրախների բաշխում



- **Խնդրի Էությունը.** Ունենք 5 կրակային միջոց (զենքեր՝ $(Z_1, Z_2, Z_3, Z_4, Z_5)$ և 5 հակառակորդի թիրախներ $(T_1, T_2, T_3, T_4, T_5)$:
- **Նպատակային Ֆունկցիա.** Յուրաքանչյուր զենքի համար ընտրել այնպիսի թիրախ, որ խոցման հավանականությունը լինի առավելագույն, իսկ ռեսուրսի (զինամթերքի) ծախսը՝ նվազագույն:
- **Մատրիցի տարրերի իմաստը.** c_{ij} արժեքները ներկայացնում են թիրախի խոցման համար անհրաժեշտ պայմանական միավորները (օրինակ՝ ժամանակ, հեռավորություն կամ արկերի քանակ):

Օպտիմալացման արդյունքը ռազմական խնդրում

- Ալգորիթմի ավարտին ստանում ենք
օպտիմալ զուգակցումը.

$$Z_1 \rightarrow T_1$$

$$Z_2 \rightarrow T_3$$

$$Z_3 \rightarrow T_4$$

$$Z_4 \rightarrow T_2$$

$$Z_5 \rightarrow T_5$$

